

EVCOMX

VIVEMOS GRANDES INDÚSTRIAS

Lucas Seibert, Mateus Guimarães e Guilherme Lacerda

O QUE A EVCOMX FAZ?

O QUE A EVCOMX FAZ?

Transformamos dados industriais em decisões que geram resultado financeiro.

Com IA e Modelagem Matemática, criamos o **Math Twin**: uma cópia matemática dos processos produtivos que permite simular, prever e otimizar performance.

+ 25
SOLUÇÕES

Em grandes indústrias

+ 50%

Dos colaboradores com doutorado, mestrado ou pós graduação

1/2
BILHÃO

Em economia para nossos clientes

VALORES

Encantamento

O encantamento é **a materialização do nosso conhecimento e vigor**, refletindo o nosso compromisso real com a transformação da indústria.

Vigor

Nosso trabalho é movido por uma paixão inabalável por aquilo em que acreditamos. Chamamos essa paixão de vigor: **a energia que nos impulsiona diariamente.**

Conhecimento

Na Evcomx, o conhecimento é mais do que um valor – **é a base que sustenta nossa cultura.** Aqui, o conhecimento nos guia, nos fortalece e nos diferencia.

NOSSO TIME

7

Doutores

17

Mestres

45

Graduados

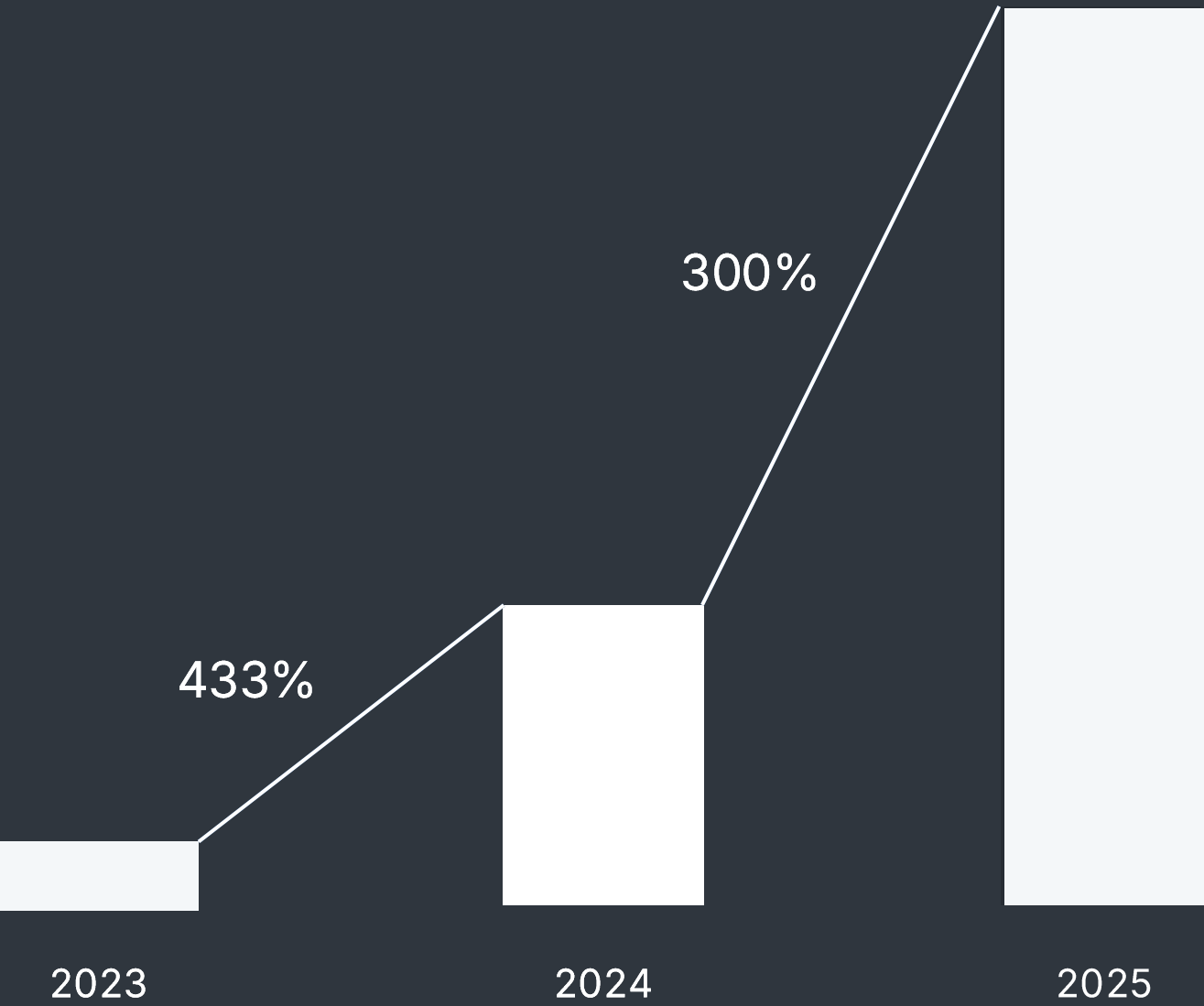
6

Estagiários

PRINCIPAIS CLIENTES



CRESCIMENTO



RECONHECIMENTO



ECOSSISTEMA



O QUE MUDA NA PRÁTICA

Hoje

Decisão reativa

Planejamento isolado

Conflito entre áreas

Ajuste manual

Com Math Twin

Decisão simulada

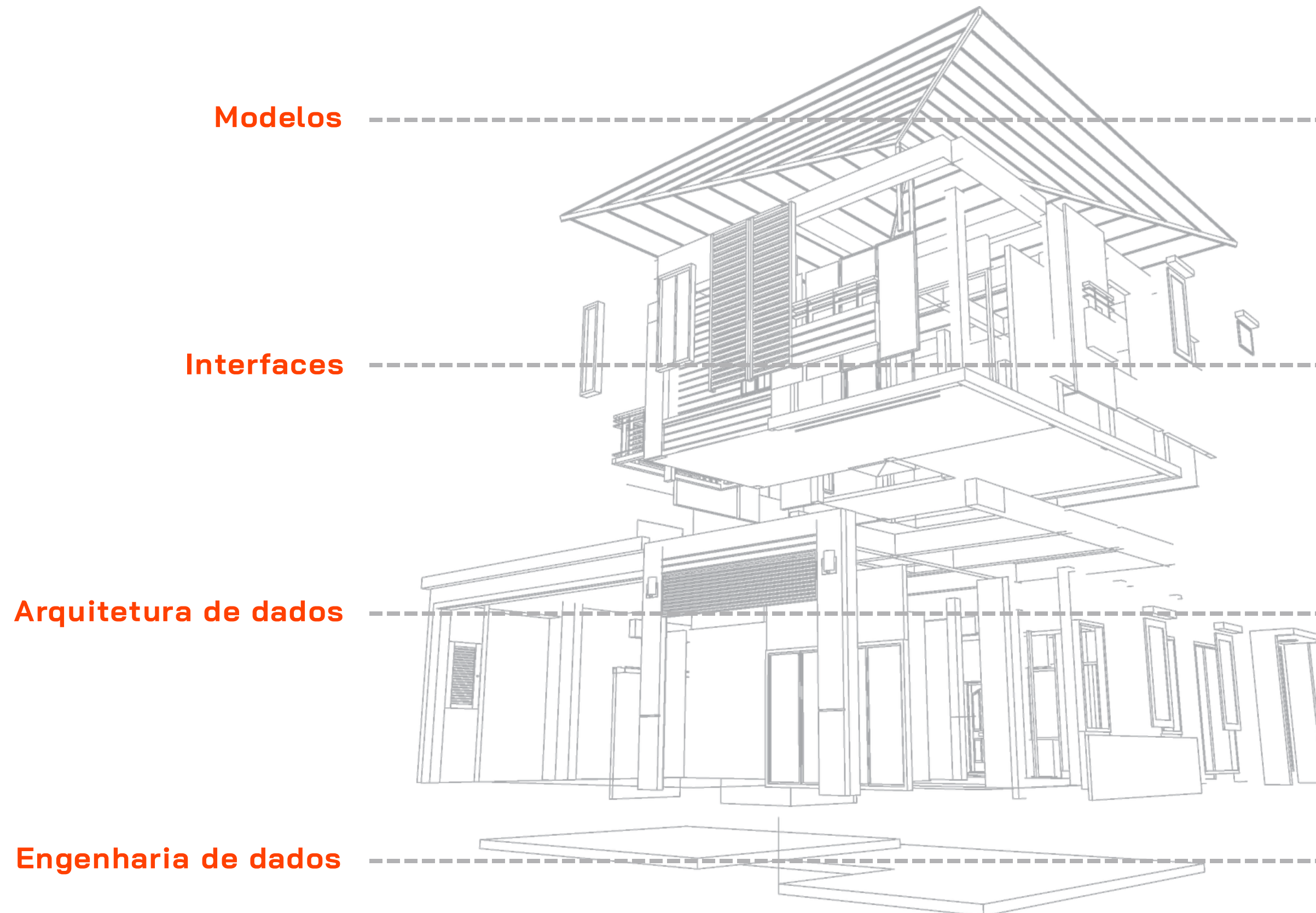
Horizontes integrados

Linguagem comum

Replanejamento contínuo

O QUE A EVCOMX FAZ?

Utilizamos técnicas de IA, Big Data, Pesquisa Operacional e Modelagem Matemática para criar uma cópia matemática dos processos produtivos (Math Twin).





Inteligência artificial

Técnicas computacionais para mimetizar inteligência humana

Árvores de decisão, regras e base de conhecimento machine learning

Machine learning

Técnicas para a análise automatizada de dados que melhoram progressivamente com experiência

Classificação, regressão, agrupamentos e redução de dimensionalidade

Deep learning

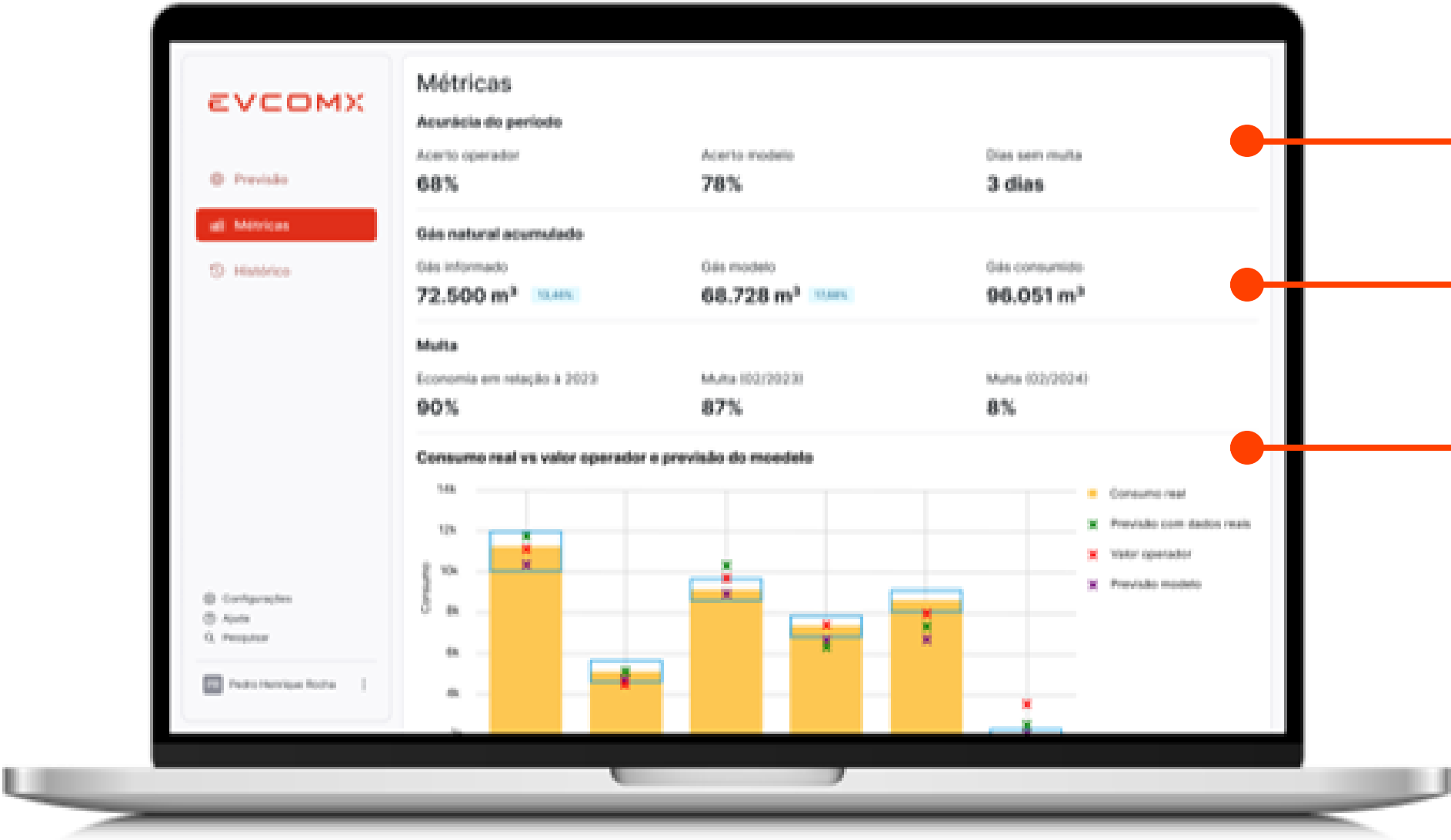
Redes neurais multicamadas que aprendem apresentações de dados

COMO TRABALHAMOS

CONSUMO DE GÁS NATURAL

↑ 80%

Forecasts within the utility's tolerance limits.



Model safety

User feedback

Forecast

We serve Comgás, one of the largest natural gas suppliers in Latin America, as well as ArcelorMittal and CSN, with a gas consumption forecasting model that helps avoid high costs from penalties.

SEQUENCIADOR

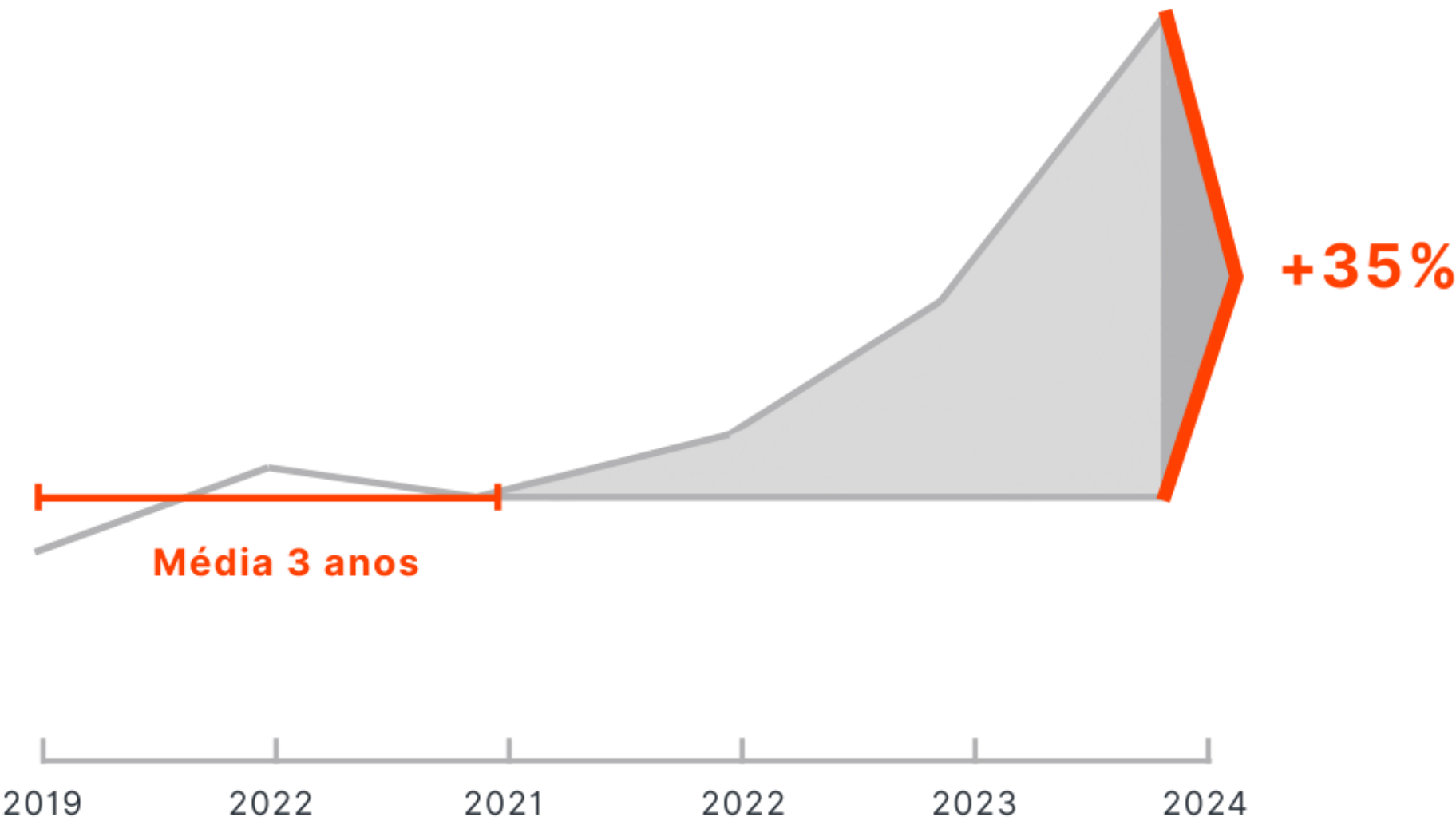
Solução customizada que otimiza o sequenciamento de produção de forma ágil e precisa. O objetivo é potencializar a eficiência operacional, minimizar desperdícios e gerar resultados mais sustentáveis e rentáveis para as indústrias.



9

Número de Recordes Históricos de aumento médio do uso do distribuidor nos últimos 24 meses.

Corridas por Distribuidores Anual



SEQUENCIADOR

Solução customizada que otimiza o sequenciamento de produção de forma ágil e precisa. O objetivo é potencializar a eficiência operacional, minimizar desperdícios e gerar resultados mais sustentáveis e rentáveis para as indústrias.

Estabilidade Operacional

↑35%

Ganho de eficiência
média anual

↑576

Distribuidores
economizados no período

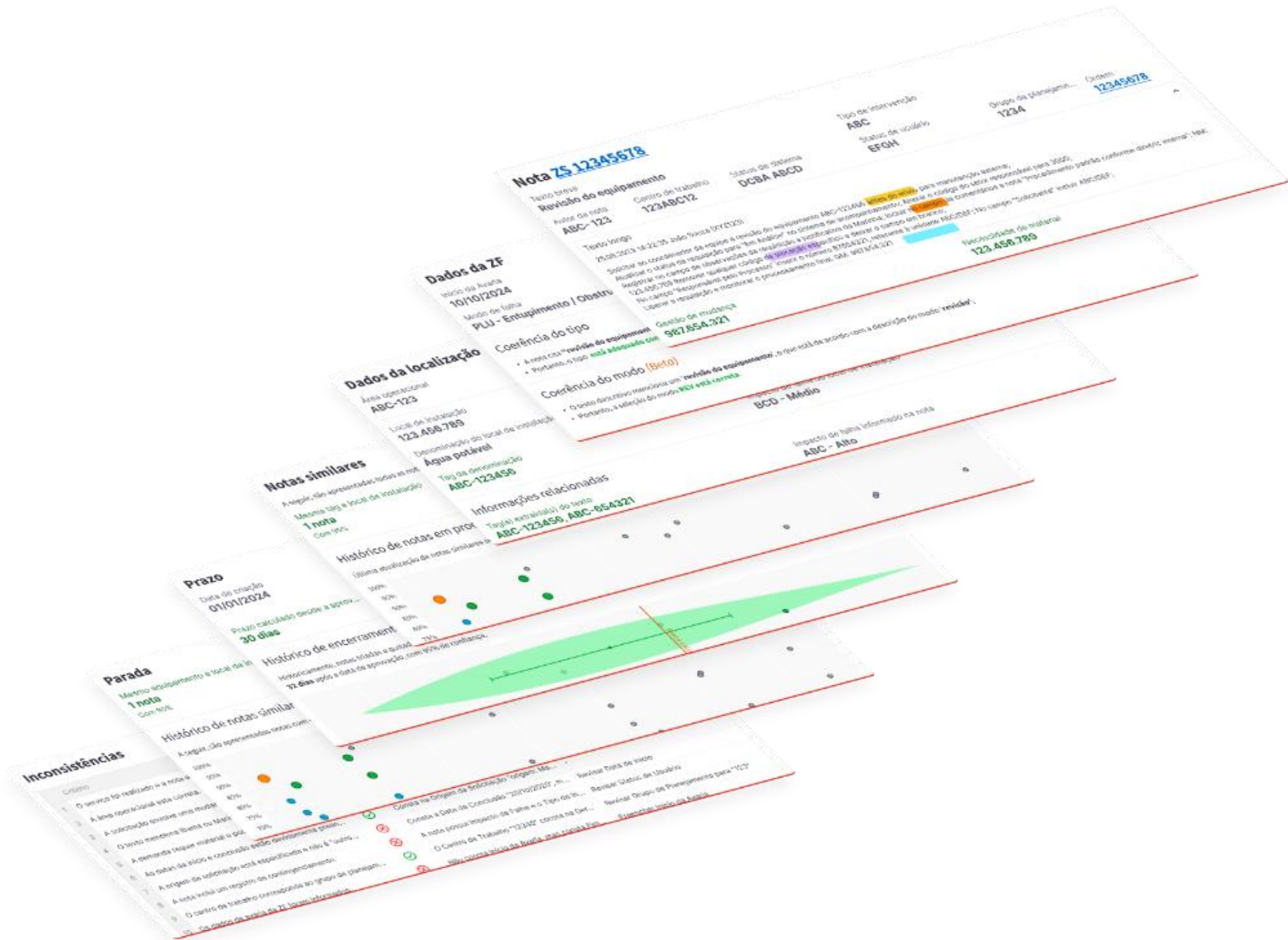
🕒5.364

Ganho anual em minutos

🕒20s

Tempo médio de
processamento

MANUTENÇÃO DE ATIVOS



80%

De tempo dos especialistas é com tarefas rotineiras



70%

De tempo dos especialistas é com tarefas rotineiras

R\$180 mi

Por ano em duplicidades

Solução que analisa a conformidade de serviços, oferece recomendações práticas e fornece insights para aprimorar a execução. Com técnicas avançadas de compreensão de texto e machine learning, extraímos conhecimentos importantes do histórico de serviços realizados, transformando dados em decisões mais assertivas.

CONTEXTUALIZAÇÃO



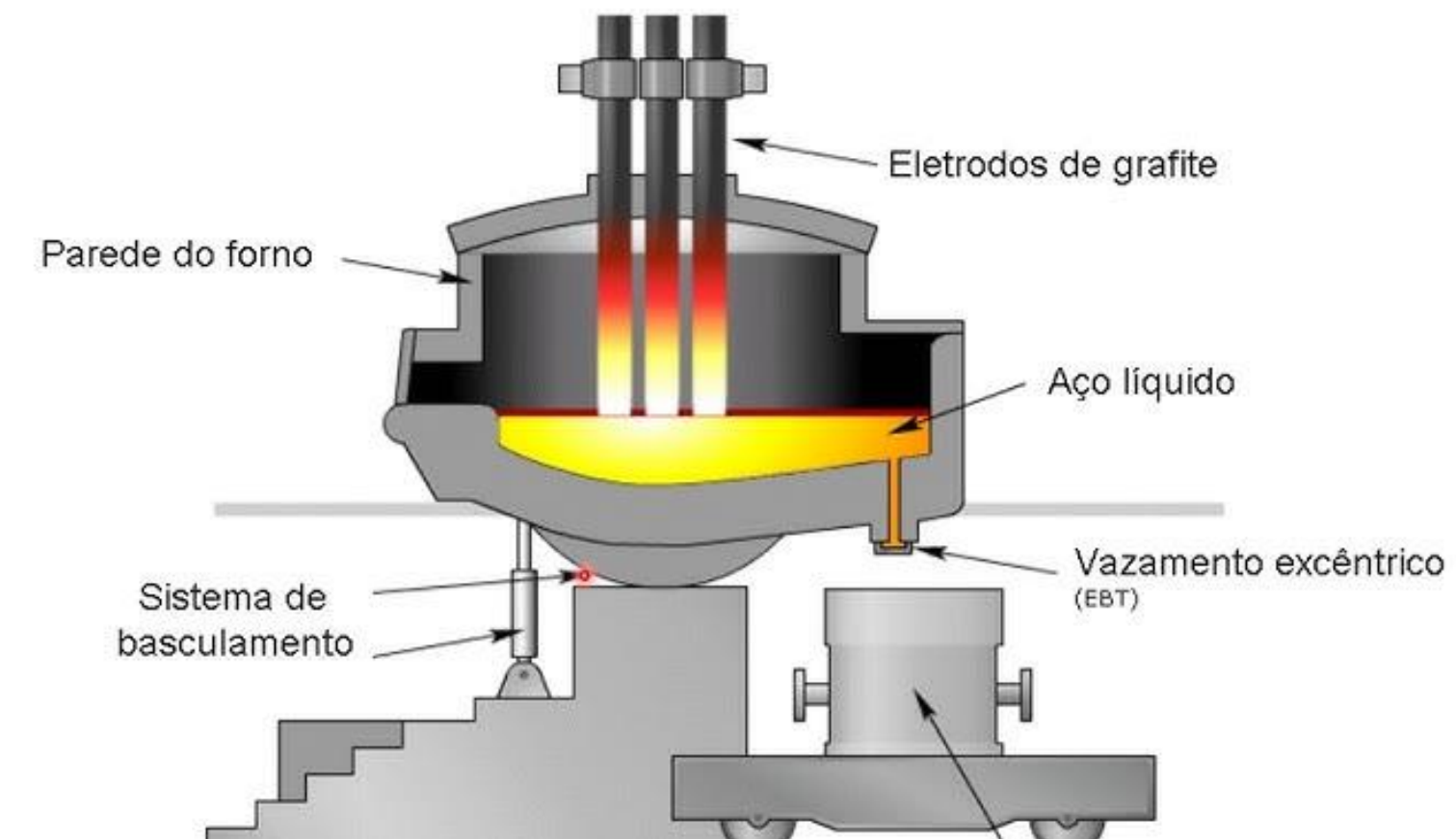
CONTEXTUALIZAÇÃO



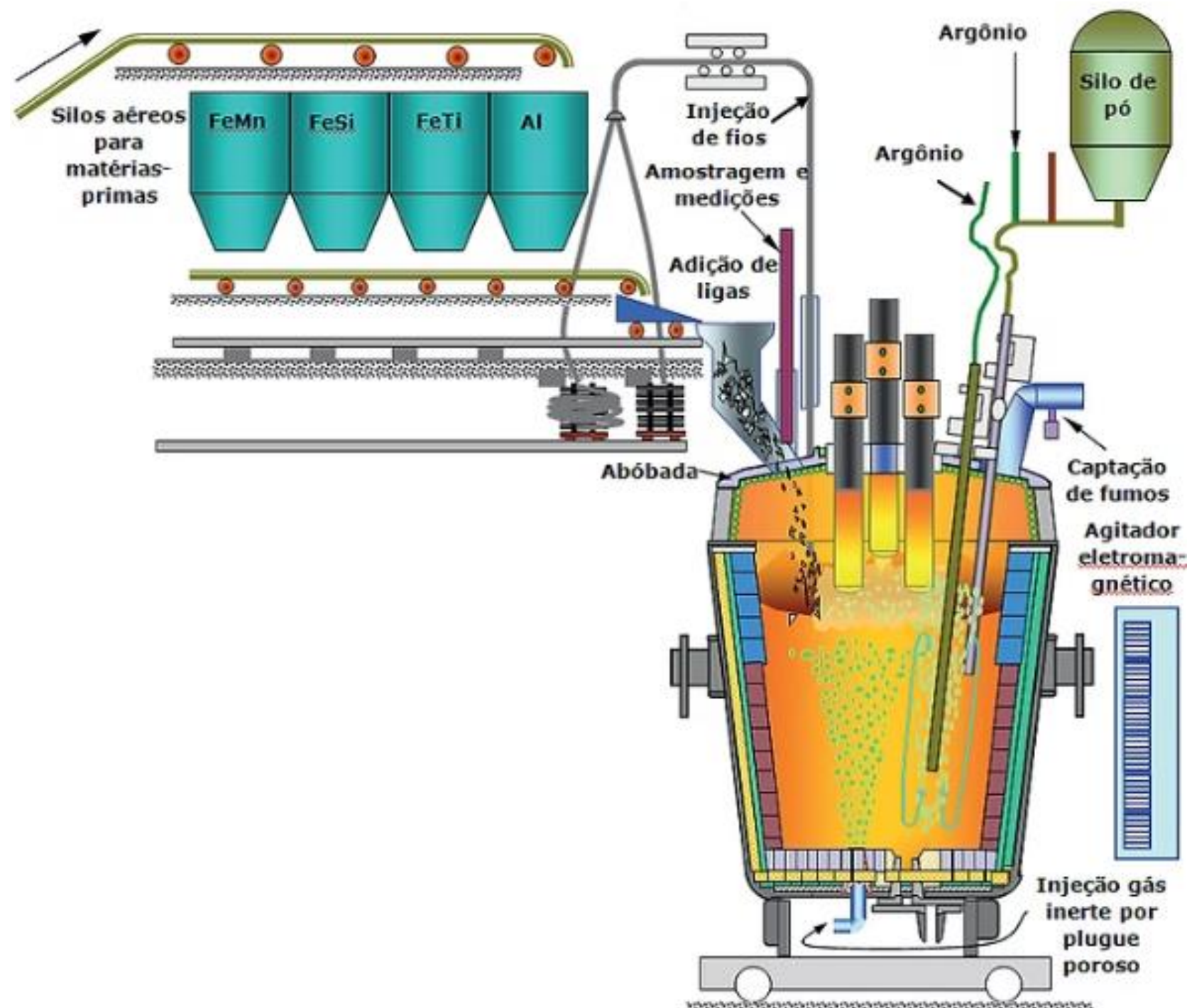
PÁTIO DE METÁLICOS



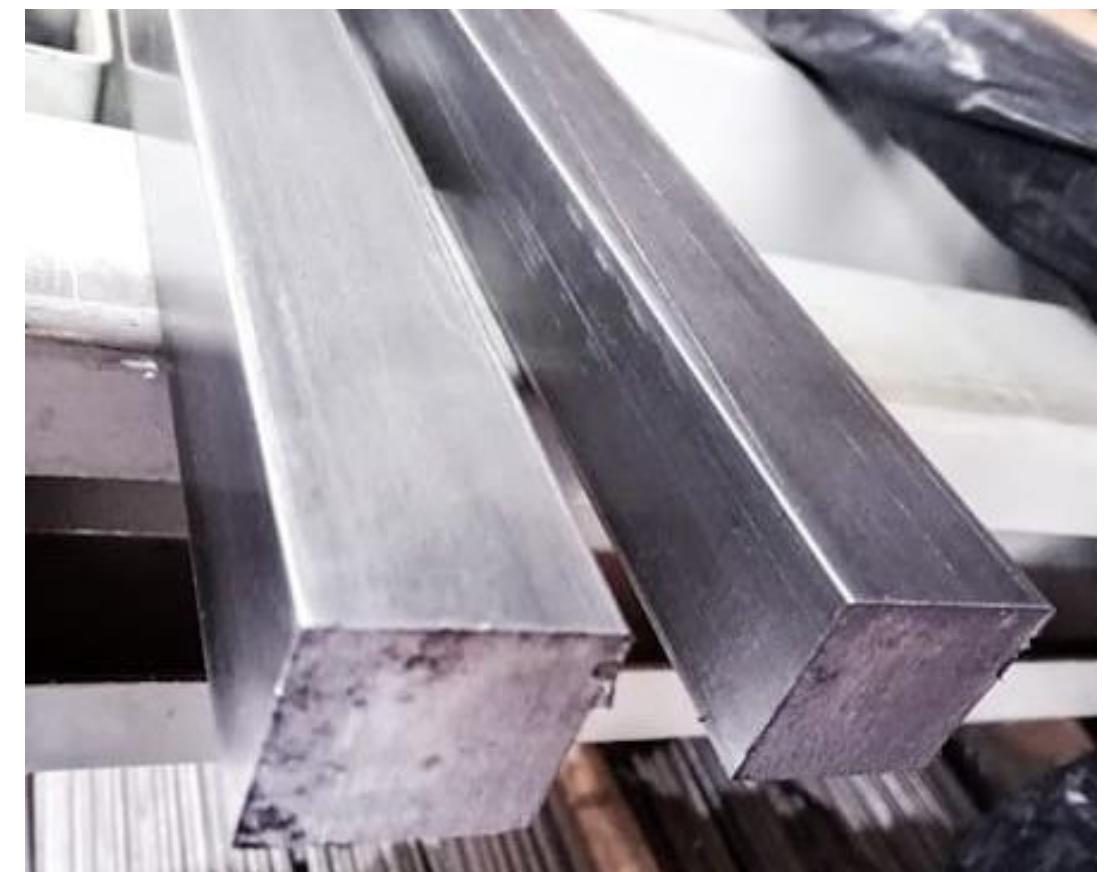
FORNO ELETRICO A ARCO (FEA)



Forno Panela (FP)



LINGOTAMENTO CONTINUO (LC)



RESUMO

Forno Elétrico a Arco (FEA)

- ponto inicial do ciclo, onde a carga metálica (sucata) é fundida.

Forno Panela

- onde são feitos ajustes de composição química e temperatura para preparar o aço para o lingotamento. O desafio está focado aqui, na previsão da temperatura de vazamento.

Lingotamento Contínuo

- aço líquido é solidificado em tarugos/placas. A temperatura correta na saída do FP é fundamental para garantir qualidade e produtividade.

RESUMO MONTAGEM DOS CESTOS



Leve: SHRE, ESPS, CAVA, RETL, PACB, ESBS, MARP, MISS

RESUMO MONTAGEM DOS CESTOS



Pesado: GUSS, GUSL, 194032, RECA, SUGU, 118441, FOFO,

Leve: SHRE, ESPS, CAVA, RETL, PACB, ESBS, MARP, MISS

RESUMO MONTAGEM DOS CESTOS



Misto: OXIC, MISM, PAEP, MISB, CAFO, ESPR, PAEB

Pesado: GUSS, GUSL, 194032, RECA, SUGU, 118441, FOFO,

Leve: SHRE, ESPS, CAVA, RETL, PACB, ESBS, MARP, MISS

RESUMO MONTAGEM DOS CESTOS



Misto: OXIC, MISM, PAEP, MISB, CAFO, ESPR, PAEB

Pesado: GUSS, GUSL, 194032, RECA, SUGU, 118441, FOFO,

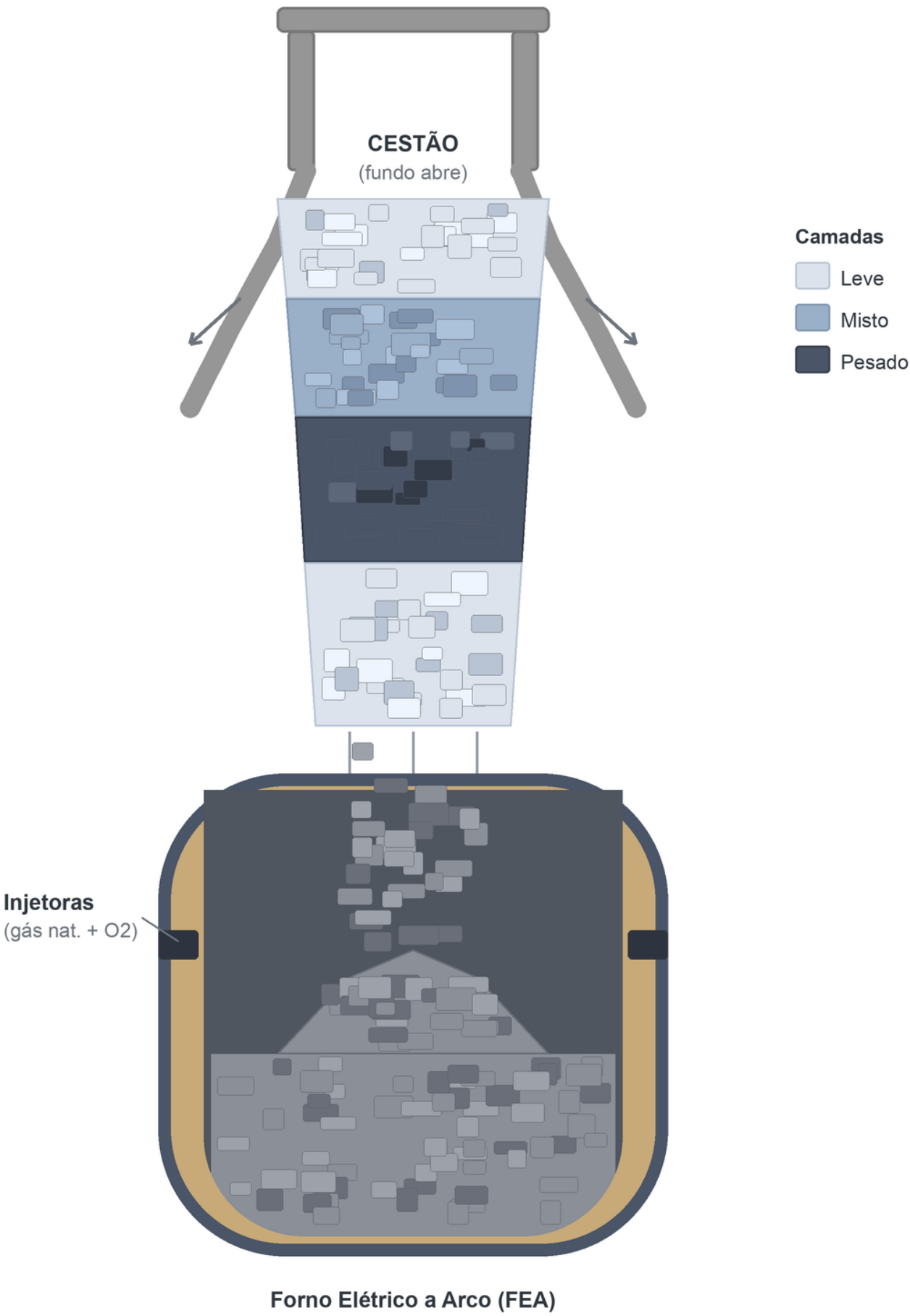
Leve: SHRE, ESPS, CAVA, RETL, PACB, ESBS, MARP, MISS

RESUMO "SERVINDO FEA



Carregamento do FEA

O cestão abre o fundo e despeja a sucata (em camadas) dentro do forno.

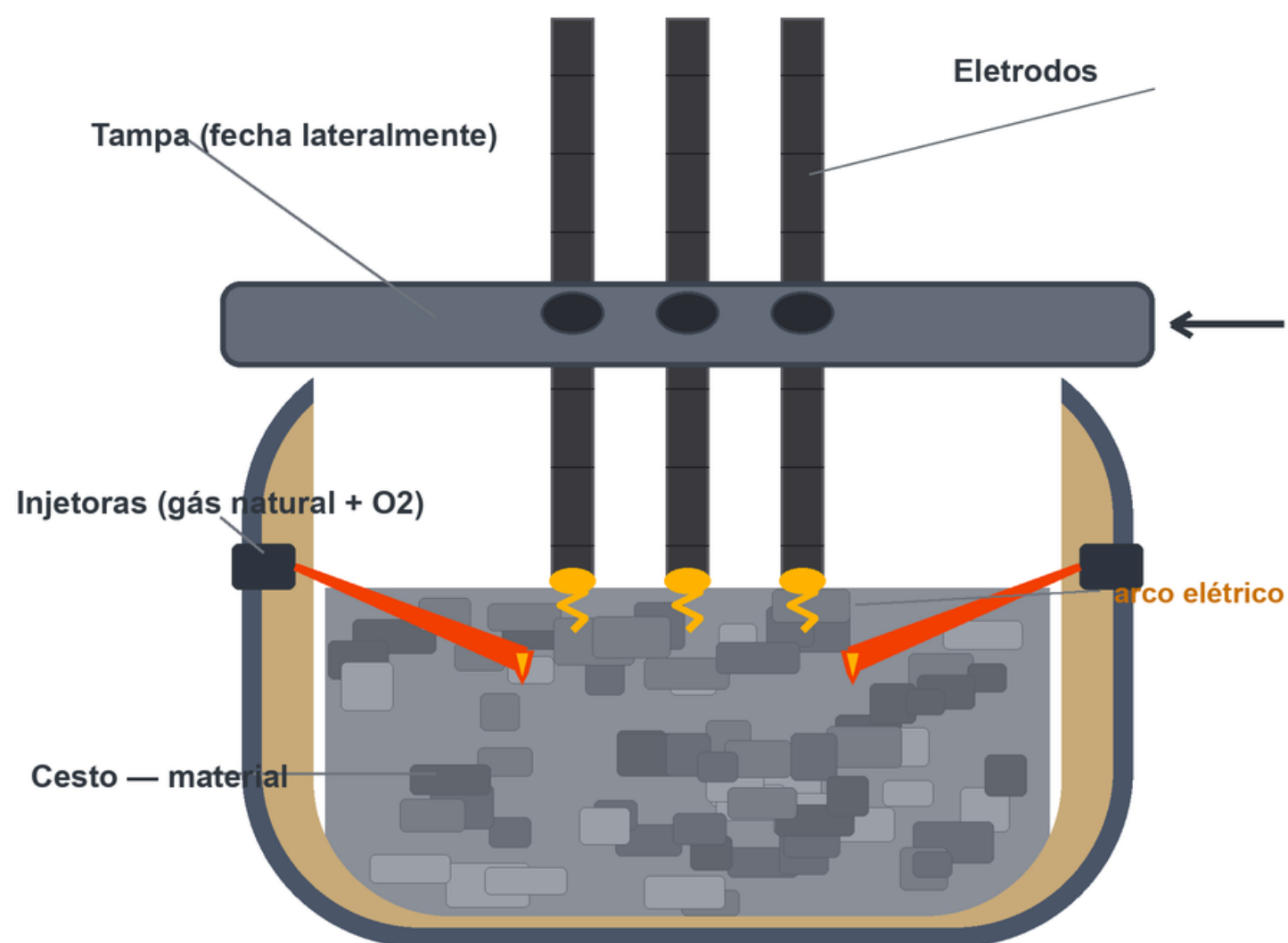


RESUMO PARADA POR CARGA ALTA

OBS: Efeito Mola

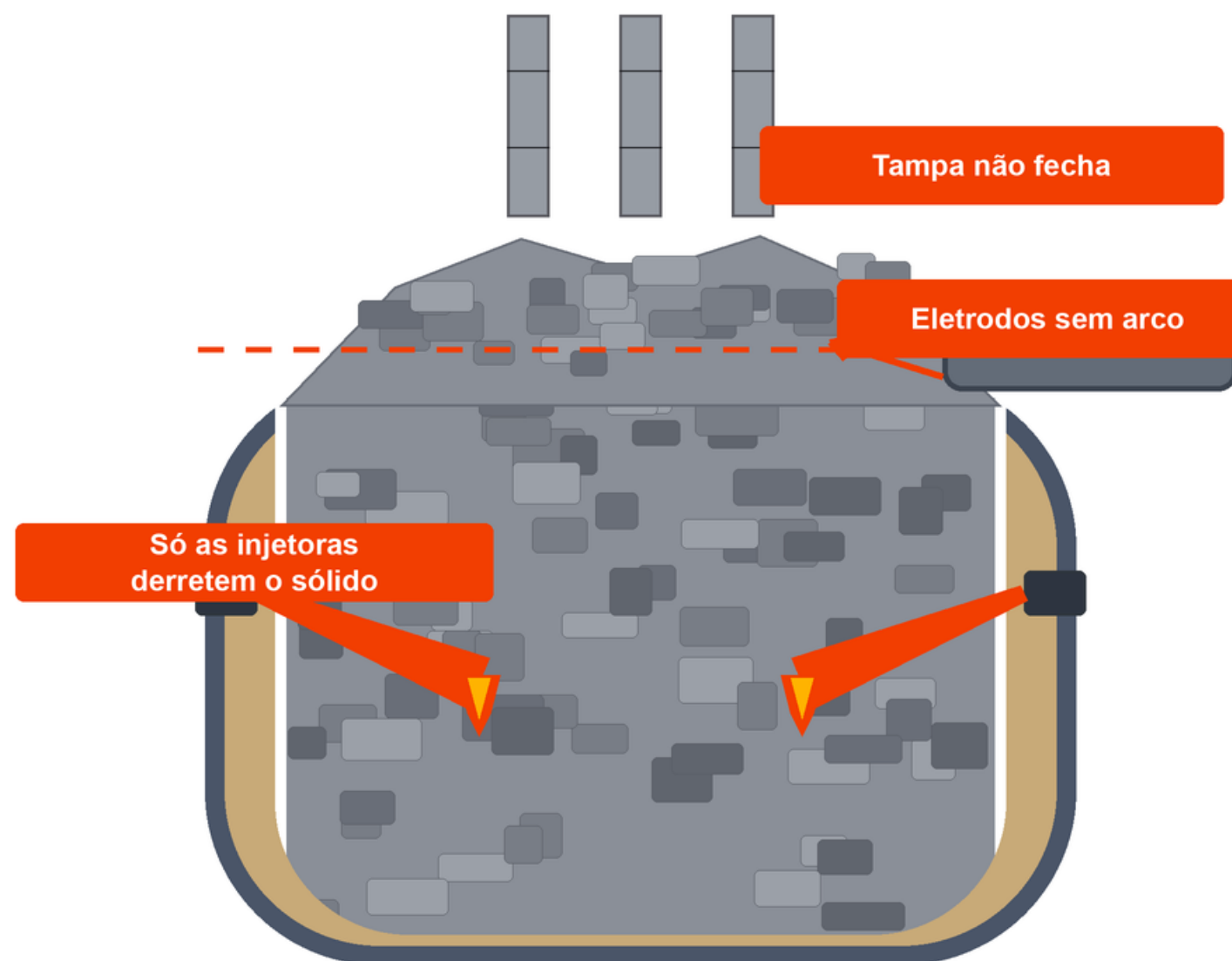
Forno Elétrico a Arco (FEA)

Operação normal



Tampa fechada → eletrodos abaixam e formam o arco.
Injetoras auxiliam. Fusão rápida e eficiente.

Parada por carga alta



Material acima do nível → a tampa não fecha.
Sem tampa não há arco: o forno depende só das injetoras para derreter o sólido → parada mais longa.

DADOS

pk_aci_corrida	cd_corrida	nu_carregamento	nu_camada	cd_codigo_material	qt_peso_carregamento	ds_descricao_material	cd_baia	dt_hora_consumo
653467	N8707	1	3	SUGU	3250	SUCATA DE GUSA	6	2025-08-14 23:19:48
653467	N8707	1	9	MISM	5270	SUCATA MIUDA	24	2025-08-14 23:32:51
653467	N8707	1	10	OXIC	3450	SUCATA OXICORTADA	5	2025-08-14 23:35:00
653467	N8707	1	13	GUSS	0	GUSA SOLIDO	8	2025-08-14 23:39:36
653467	N8707	1	14	MISM	10	SUCATA MIUDA	24	2025-08-14 23:39:41
653467	N8707	1	15	SHRE	4840	SHREDDER	23	2025-08-14 23:43:11
653467	N8707	2	5	MISM	4240	SUCATA MIUDA	24	2025-08-14 23:57:07
653467	N8707	1	6	PAEP	6350	PACOTE DE ESTAMPARIA PRETA	20	2025-08-14 23:27:36
653467	N8707	1	4	GUSS	4610	GUSA SOLIDO	8	2025-08-14 23:21:16

infos camadas

- "pk_aci_corrida": "Chave técnica interna do registro de corrida."
- "cd_corrida": "Código da corrida (liga com VariavelResposta)"
- "nu_carregamento": "Número do carregamento do cesto (1, 2, 3...)."
- "nu_camada": "Ordem da camada dentro do carregamento."
- "cd_codigo_material": "Sigla do material; liga com infos materiais e o dicionário."
- "qt_peso_carregamento": "Peso do material na camada (kg)."
- "ds_descricao_material": "Descrição por extenso do material."
- "cd_baia": "Baia de origem do material no pátio; pode ser nulo."
- "dt_hora_consumo": "Data/hora do consumo da camada"

DADOS

Metálico	Energia Elétrica	Densidade t/m3	Rendimento Metálico %
ESPS	343	0,40	0,93
RECA	359	2,60	0,80
PAEP	343	0,70	0,93
PACB	300	0,54	0,83
CAVA	405	0,49	0,85
GUSS	350	3,00	0,91
SHRE	350	0,70	0,91
OXIC	365	0,65	0,88
MISB	373	1,20	0,89
FOFO	294	2,85	0,89

infos materiais

- "Metálico": "Sigla do material (liga com cd  código  material).",
- "Energia Elétrica": "Energia elétrica associada ao material (kWh/t).",
- "Densidade t/m3": "Densidade aparente; valores em t/m3.",
- "Rendimento Metálico %": "Fração de rendimento metálico do material (0 a 1)."

DADOS

cd_codigo_material	ds_descricao_material	tp_material
SHRE	SHREDDER	Leve
ESPS	ESTAMPARIA PRETA SOLTA	Leve
CAVA	CAVACO DE ACO	Leve
RETL	SUCATA GERADA NO PROCESSO	Leve
OXIC	SUCATA OXICORTADA	Misto
MISM	SUCATA MIUDA	Misto
PAEP	PACOTE DE ESTAMPARIA PRETA	Misto
GUSS	GUSA SOLIDO	Pesado
GUSL	GUSA LIQUIDO	Pesado
194032	GUSA SOLIDO PRODUCAO INTERNA	Pesado
RECA	RECUPERADA DE ACO	Pesado

tipo_material

- "cd_codigo_material": "Sigla do material (liga com as demais bases)",
- "ds_descricao_material": "Descrição por extenso do material.",
- "tp_material": "Tipo de sucata: Leve, Misto ou Pesado."

DADOS

cd_corrida	is_carga_alta_carregamento_1	is_carga_alta_carregamento_2	qt_segundos_duracao_parada_carregamento_1	qt_segundos_duracao_parada_carregamento_2	is_carga_alta	qt_segundos_parada_carga_alta
007425	0	0	0	0	0	0
07424	0	0	0	0	0	0
007422	0	0	0	0	0	0
O7382	1	0	101	0	1	101
O7359	1	0	190	0	1	190
O7349	0	1	0	94	1	94
O7351	0	1	0	222	1	222
N9124	0	1	0	282	1	282
N9207	1	0	183	0	1	183

VariavelResposta

- "cd_corrida": "Código da corrida (liga com infos_camadas.csv)",
- "is_carga_alta_carregamento_1": "Houve carga alta no carregamento 1 (0/1).",
- "is_carga_alta_carregamento_2": "Houve carga alta no carregamento 2 (0/1).",
- "qt_segundos_duracao_parada_carregamento_1": "Duração da parada do carregamento 1 (s).",
- "qt_segundos_duracao_parada_carregamento_2": "Duração da parada do carregamento 2 (s).",
- "is_carga_alta": "a corrida teve carga alta (0/1).",
- "qt_segundos_parada_carga_alta": "Duração total da parada por carga alta (s)."

O PROJETO

Análise exploratória de dados

- Como as variáveis descrevem o processo?
- Quais informações estão disponíveis?
- Qual o impacto das paradas de carga alta na produção?

Modelagem dos dados

- Como modelar os dados?
- Como podemos construir uma tabela que um modelo possa usar?

Enriquecimento de dados

- Como enriquecer os dados?
- Que dados podem ser “criados” e que fazem sentido para o processo?

O PROJETO

Novo modelo

- Treinar um ou mais modelos (ex: regressão logística XGBoost, Catboost, etc)
- Avaliar se esse modelo evita paradas com sucesso entregando minutos de produção de volta

Apresentação de análises e resultados

- Elaborar apresentação como se estivesse defendendo o modelo para um gerente de processo (business case)
- Considerar certo se o modelo apontar uma parada de carga alta que aconteceu e mensurar o ganho em minutos de produção entregue pelo uso do modelo

Estruturação dos dados

- Construir um modelo de classificação
- Investigar relações temporais
- Testar o modelo em 10% das corridas

EVCOMX

VIVEMOS GRANDES INDÚSTRIAS